图片颜色识别

机器视觉

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

图片颜色识别

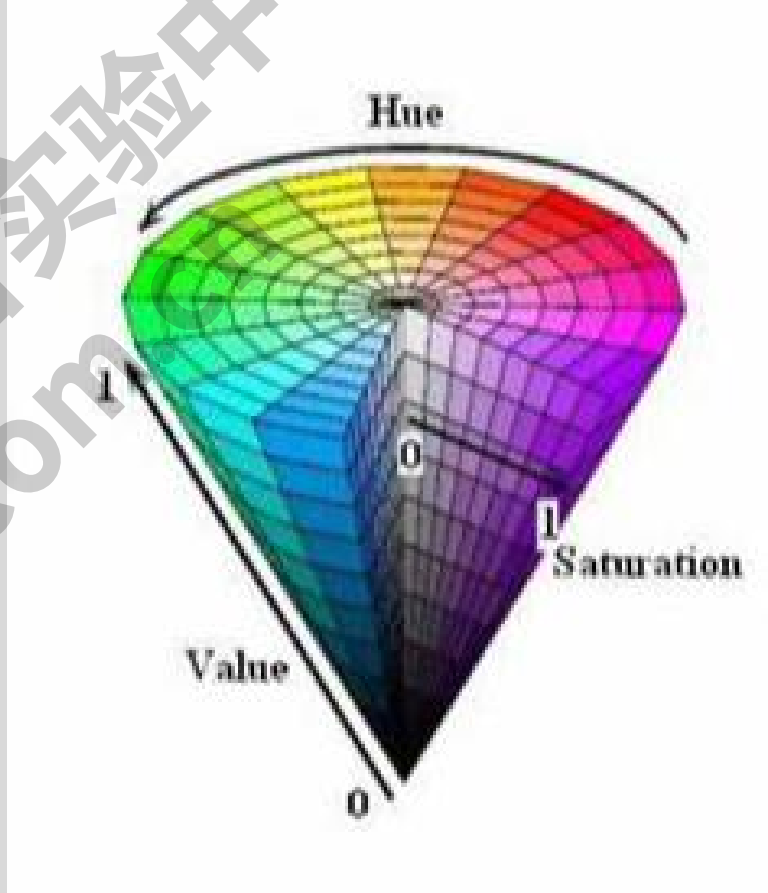
HSV颜色空间：是一种与RGB颜色模型并列的颜色空间表示法。RGB颜色模型使用红、绿、蓝三原色的强度来表示颜色，是一种加色法模型，即颜色的混合是添加三原色的强度。而HSV颜色空间使用色调（Hue）、饱和度（Saturation）和亮度（Value）三个参数来表示颜色，色调H表示颜色的种类，如红色、绿色、蓝色等；饱和度表示颜色的纯度或强度，如红色越纯，饱和度就越高；亮度表示颜色的明暗程度，如黑色比白色亮度低。

华源逸风虚拟实验中心
yyzlab.com.cn

图片颜色识别

色调H:

使用角度度量，取值范围为0°~360°，从红色开始按逆时针方向计算，红色为0°，绿色为120°，蓝色为240°。它们的补色是：黄色为60°，青色为180°，紫色为300°。通过改变H的值，可以选择不同的颜色

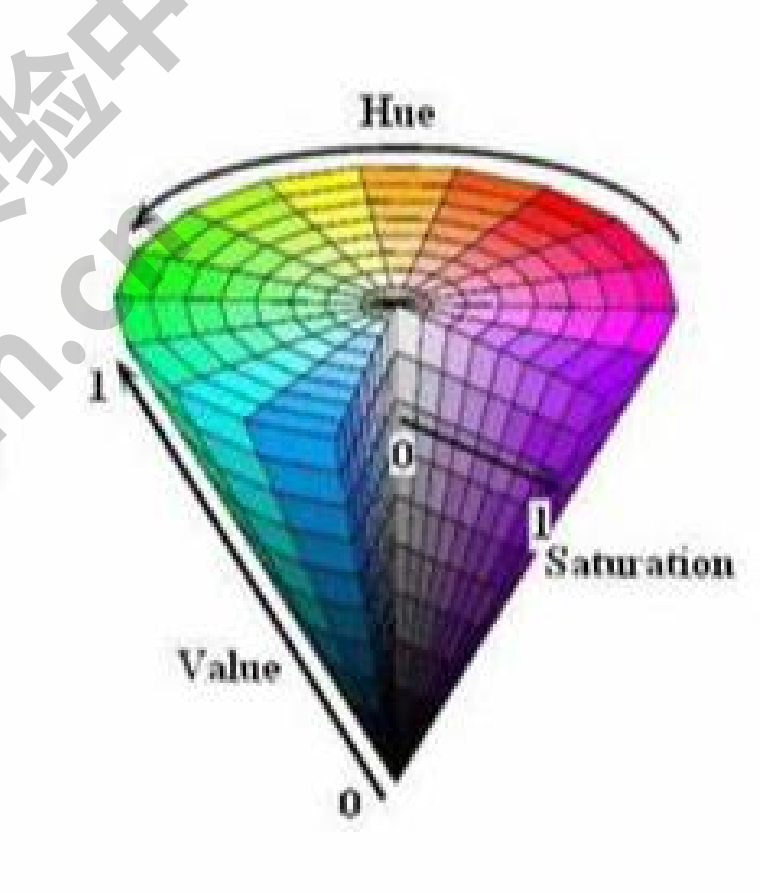


华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com

图片颜色识别

饱和度S:

饱和度S表示颜色接近光谱色的程度。一种颜色可以看成是某种光谱色与白色混合的结果，其中光谱色所占的比例越大，颜色接近光谱色的程度就越高，颜色的饱和度就越高。通常取值范围为0%~100%，其中0%表示灰色或无色，100%表示纯色，通过调整饱和度的值，可以使颜色变得更加鲜艳或者更加灰暗。

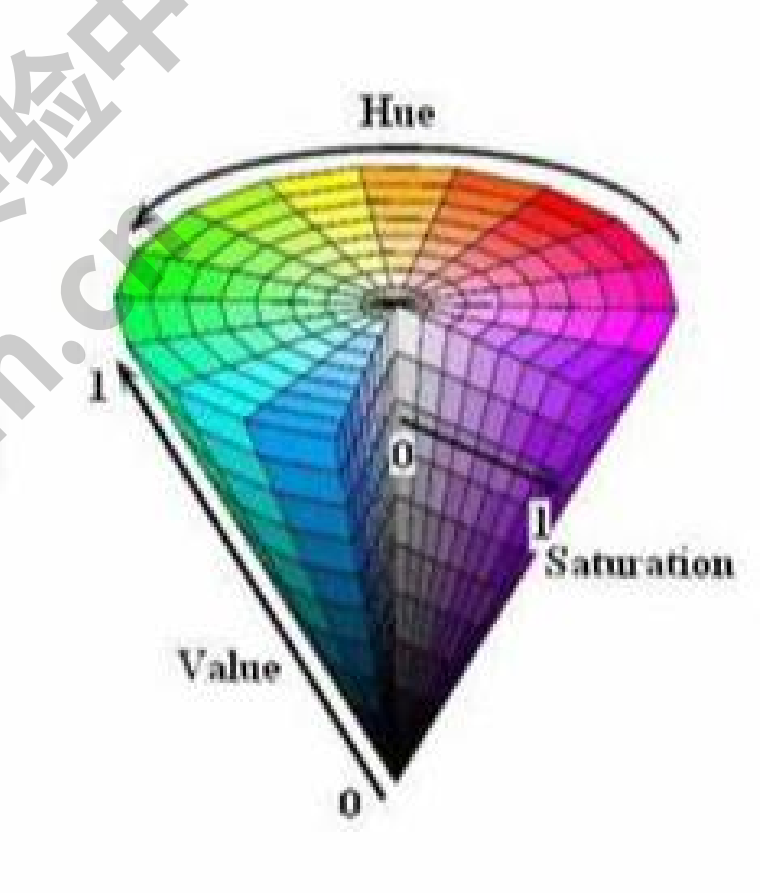


华清远见工宇宙实验中心
yylab.com.cn

图片颜色识别

明度V:

明度表示颜色明亮的程度，对于光源色，明度值与发光体的光亮度有关；对于物体色，此值和物体的透射比或反射比有关。通常取值范围为0%（黑）到100%（白），通过调整明度的值，可以使颜色变得更亮或者更暗。



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

图片颜色识别

	黑	灰	白	红		橙	黄	绿	青	蓝	紫
hmin	0	0	0	0	156	11	26	35	78	100	125
hmax	180	180	180	10	180	25	34；	77	99	124	155
smin	0	0	0	43		43	43	43	43	43	43
smax	255	43	30	255		255	255	255	255	255	255
vmin	0	46	221	46		46	46	46	46	46	46
vmax	46	220	255	255		255	255	255	255	255	255

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

图片颜色识别

HSV的优点：

- 符合人类对颜色的感知方式：人类对颜色的感知是基于色调、饱和度和亮度三个维度的，而HSV颜色空间恰好就是通过这三个维度来描述颜色的。
- 颜色调整更加直观：在RGB空间中要调整红色系的颜色，需要同时调整R、G、B三个通道的数值，而在HSV空间中只需要调整色调和饱和度即可。

华清元见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

华清远见云宇宙实验中心
yyzlab.com.cn